

การจัดสมดุลสายการผลิต
(Production Line Balancing)

ประเภทของสายการผลิต

1. สายการประกอบผลิตภัณฑ์เดียว (Single Model Assembly Line) เป็นสายการประกอบที่ประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียว ความซับซ้อนของการจัดสมดุลจึงขึ้นอยู่กับจำนวนและลำดับของงานย่อยตลอดจนข้อจำกัดของทรัพยากรการผลิตเท่านั้น

2. สายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสม (Mixed Models Assembly Line) เป็นสายการประกอบที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดใน Sequence หนึ่งๆ โดยผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ผลิตจะอยู่ในกลุ่ม (Family) ความแตกต่างจะมาจาก Options ปลีกย่อยเท่านั้น ดังนั้นรายละเอียดหรือวิธีการทำงานจึงไม่แตกต่างกันมากและไม่เสียเวลาในการ Setup หรือถ้าต้อง Setup ก็จะใช้เวลาน้อยจนไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสายการประกอบ

3. สายการประกอบหลายผลิตภัณฑ์ (Multi – Model Assembly Line) เป็นสายการประกอบที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด โดยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันมากและต้องเสียเวลาในการ Setup เพื่อเปลี่ยนรุ่นการประกอบผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงต้องกำหนดขนาดล็อตการผลิตต่อการ Setup หนึ่งครั้ง

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการการจัดสมดุลสายการผลิตแบบสายการประกอบผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้น ซึ่งผู้วิเคราะห์สามารถนำหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาการจัดสมดุลแบบสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสม และสายการประกอบหลายผลิตภัณฑ์ได้ต่อไป

หลักการจัดสมดุลสายการผลิต

การจัดสมดุลสายการผลิตมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการจัดสมดุลทั่วไป กล่าวคือ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ เช่นกันคือ

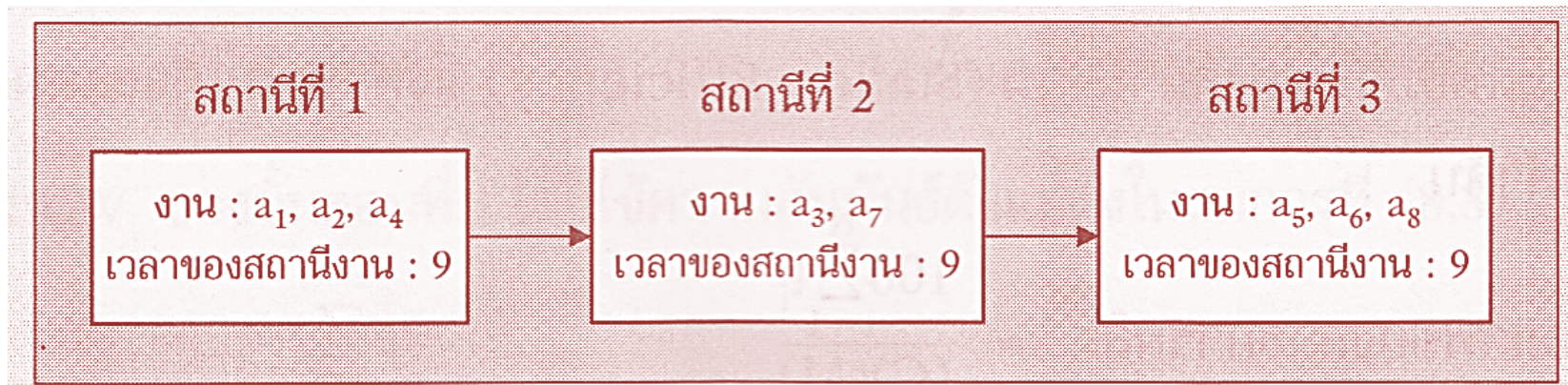
1. กำหนดจำนวนพนักงานหรือสถานีงาน ให้จัดสมดุลสายการผลิตหรือจัดปริมาณงานให้กับพนักงานหรือสถานีงานให้มีรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) น้อยที่สุด ซึ่งหมายถึงการมีอัตราการผลิต (Production Rate) สูงสุดนั่นเอง หรือ
2. กำหนดรอบเวลาการผลิตให้ แล้วให้หาจำนวนพนักงานหรือสถานีงานอย่างน้อยที่ต้องการ เพื่อที่จะทำงานได้ตามรอบเวลาที่กำหนด เมื่อทราบเวลาของแต่ละงานย่อย ความสัมพันธ์ก่อนหลังของงานย่อย และข้อจำกัดด้านความสามารถของเครื่องจักร อุปกรณ์ พื้นที่เก็บ เป็นต้น

เพื่อทำความเข้าใจในหลักการเบื้องต้น จะใช้สถานการณ์ของงานย่อย 8 งานคือ a_1 ถึง a_8 เป็นสถานการณ์ตัวอย่าง งานย่อยทั้ง 8 ต้องใช้ทรัพยากรของสายการประกอบ และมีเวลาของแต่ละงานย่อย ดังแสดงในตารางที่ 8.1

ตารางที่ 8.1 เวลางานย่อย (นาที)

งาน	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
เวลา	3	1	2	5	4	4	7	1

❖ **กรณีที่ 1** : งานย่อยทำได้โดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่รอบเวลาการผลิต 9 นาที ทำให้สามารถจัดลำดับงานได้ดังแสดงในรูปที่ 8.1 (ก) โดยต้องการ 3 สถานีงาน แต่ละสถานีงานมีรอบเวลาการผลิตเป็น 9 นาทีเท่ากัน ดังนั้นอัตราการผลิตจึงเป็น 9 นาที/หน่วย มีประสิทธิภาพของสายการผลิตและประสิทธิภาพของสถานีงานเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ (8.1) และสมการที่ (8.2) ตามลำดับ



ตารางที่ 8.1 เวลางานย่อย (นาที)

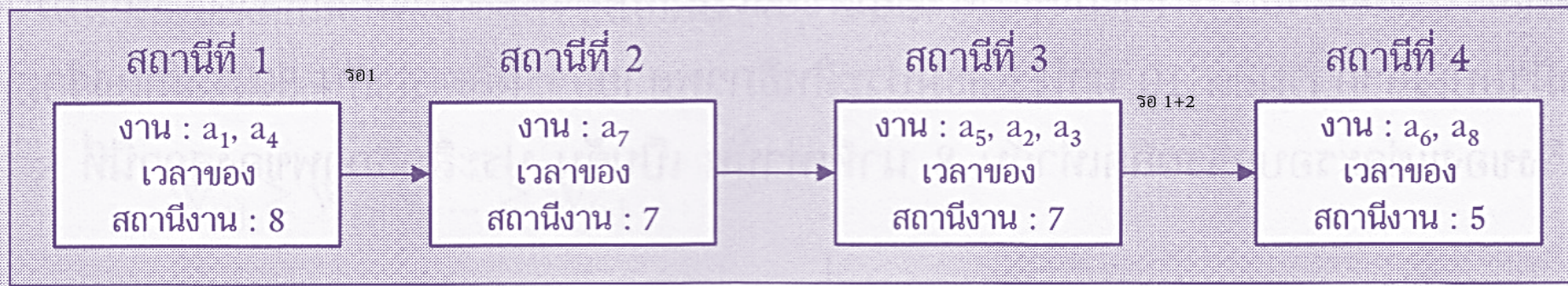
งาน	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆	a ₇	a ₈
เวลา	3	1	2	5	4	4	7	1

$$\text{ประสิทธิภาพของสายการผลิต} = \frac{100 \sum_{i=1}^N t_i}{(C)(M)}$$

$$\text{ประสิทธิภาพของสถานี} = \frac{100 \sum_{j=1}^J t_j}{(C)}$$

C = cycle time, M = number of station

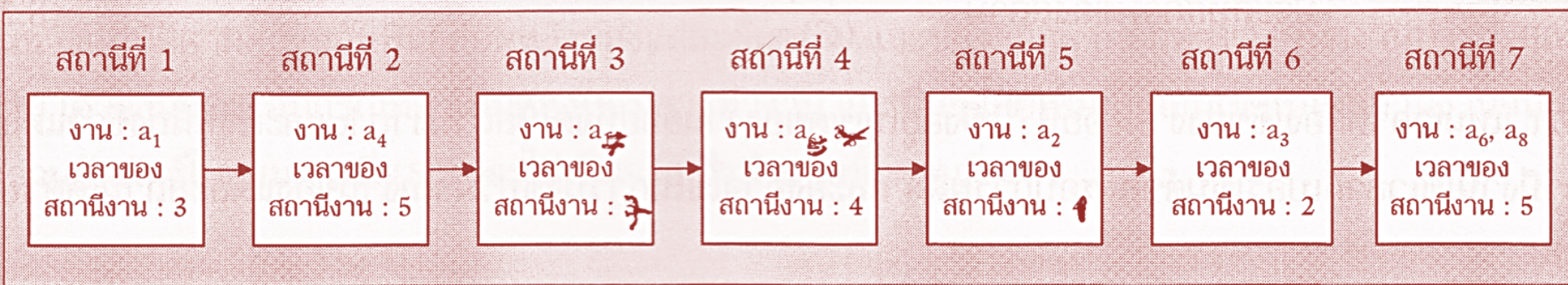
❖ **กรณีที่ 2 :** งานย่อยต้องทำตามลำดับ $a_1 \rightarrow a_4 \rightarrow a_7 \rightarrow a_5 \rightarrow a_2 \rightarrow a_3 \rightarrow a_6 \rightarrow a_8$ เมื่อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ทำให้การจัดสมดุลมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย เพราะการจัดงานให้กับแต่ละสถานีจะต้องคำนึงถึงลำดับการทำงานด้วย รูปที่ 8.1 (ข) แสดงการจัดสมดุล ซึ่งสามารถแบ่งงานได้เป็น 4 สถานีงาน มีรอบเวลาการผลิตเป็น 8, 7, 7 และ 5 นาที ของสถานีงานที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ ดังนั้นรอบเวลาการผลิตโดยรวมจึงเป็น 8 นาที เมื่อคำนวณประสิทธิภาพของสายการผลิต จะได้เท่ากับ 84.38% หรือ 75% เมื่อคิดรอบเวลาการผลิตที่ 8 นาที หรือ 9 นาทีตามเป้าหมายตามลำดับ และมีประสิทธิภาพของสถานีงานเท่ากับ 88.89%, 77.78%, 77.78% และ 55.56% ของสถานีที่ 1 ถึง 4 ตามลำดับ (คิดที่รอบเวลาการผลิตเท่ากับ 9 นาที)



ตารางที่ 8.1 เวลางานย่อย (นาที)

งาน	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
เวลา	3	1	2	5	4	4	7	1

❖ **กรณีที่ 3 :** จากลำดับงานย่อยในกรณีที่ 2 งานย่อยในลำดับเลขคู่และคี่จะจัดอยู่ในสถานีเดียวกันไม่ได้ เนื่องจากต้องการเครื่องจักร อุปกรณ์ และพนักงานที่มีความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งเป็นกรณีที่ข้อจำกัดด้านขอบเขตพื้นที่ (Region Constraint)



WIP = work in progress

$a_1 \rightarrow a_4 \rightarrow a_7 \rightarrow a_5 \rightarrow a_2 \rightarrow a_3 \rightarrow a_6 \rightarrow a_8$

ตารางที่ 8.1 เวลางานย่อย (นาที)

งาน	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
เวลา	3	1	2	5	4	4	7	1

$$\text{ประสิทธิภาพของสายการผลิต} = \frac{100 \sum_{i=1}^N t_i}{(C)(M)}$$

$$\text{ประสิทธิภาพของสถานี} = \frac{100 \sum_{j=1}^J t_j}{(C)}$$

Terminology Used in Production Line Balancing

เพื่ออธิบายหลักการทั่วไปของการจัดสมดุลสายการผลิต จะใช้ข้อกำหนดและสัญลักษณ์ต่อไปนี้

t_i แทนเวลาในการทำงานของงานย่อยที่ i^{th} : $i = 1, 2, 3, \dots, N$ (Processing Time)

C แทนรอบเวลาการทำงาน (Cycle Time)

S_k แทนเซตของงานในสถานีงาน k^{th} : $k = 1, 2, 3, \dots, M$ ($M =$ จำนวนสถานีงาน)

T แทนเวลาที่มีทั้งหมดของการทำงานของสายการผลิต

Q แทนจำนวนหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในช่วงเวลา T ดังนั้น $C = T/Q$

ข้อจำกัดของการจัดแบ่งงานให้กับแต่ละสถานีงานคือลำดับการทำงานก่อนหลัง (Precedence) ของงานย่อยทั้งหมดที่ต้องจัด ข้อจำกัดด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และขอบเขตพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดทั่วไปดังนี้

1. $1 \leq M \leq N$: จำนวนสถานีงานทั้งหมดต้องไม่เกินจำนวนงานทั้งหมด และต้องมีอย่างน้อย 1 สถานี

2. $t_i \leq C$: การกำหนดรอบเวลาการผลิตต้องมากกว่าหรือเท่ากับเวลาที่ต้องการของงานย่อยที่ใช้เวลาในการผลิตที่มากที่สุด ในทางกลับกันก็คือ ต้องไม่มีงานย่อยใดที่ใช้เวลาในการผลิตมากกว่ารอบการผลิตที่กำหนด ซึ่งความหมายในเชิงปฏิบัติคือเวลาสะสมของงานทุกงานที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานีเดียวกันต้องไม่เกินรอบเวลาการผลิต

ดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพของการจัดสมดุลสายการผลิตคือ ประสิทธิภาพของสายการผลิต (Line Efficiency) และประสิทธิภาพของสถานีงาน (Station Efficiency) ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ (8.1) และสมการที่ (8.2) ตามลำดับ

$$\text{ประสิทธิภาพของสายการผลิต} = \frac{100 \sum_{i=1}^N t_i}{(C)(M)} \quad (8.1)$$

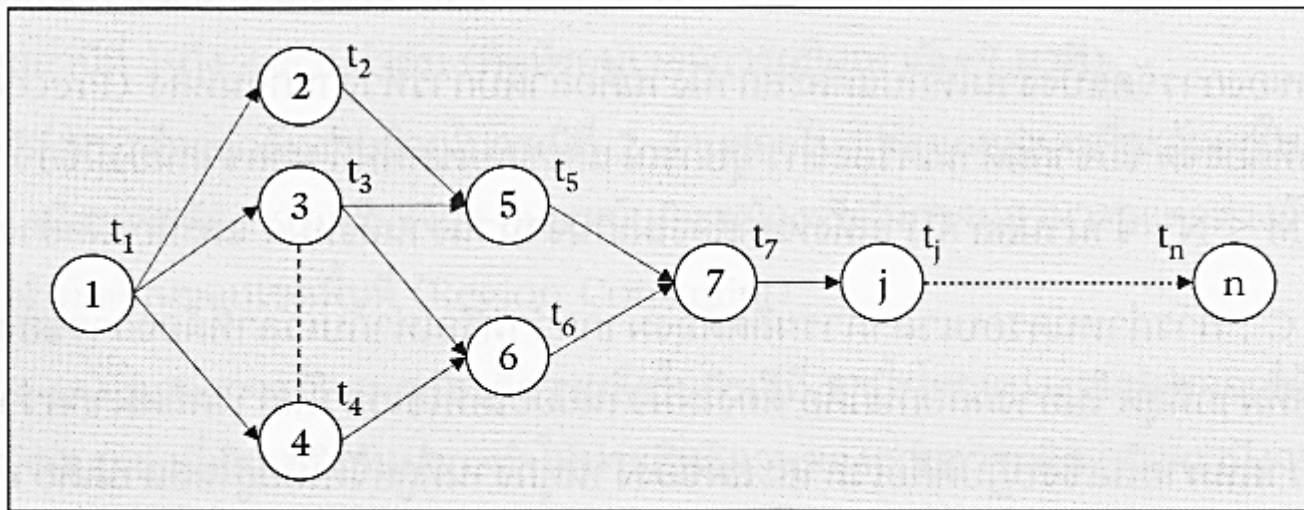
ประสิทธิภาพของสายการผลิตบ่งชี้เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มีทั้งหมดของสายการผลิตที่ใช้ไปในการผลิตจริง เช่น ถ้ามีรอบเวลาการผลิต 10 นาที และมีประสิทธิภาพสายการผลิตเท่ากับ 80% แสดงว่าเวลาที่ใช้ไปในการผลิตจริงของแต่ละรอบการผลิตเท่ากับ 8 นาทีเท่านั้น เป็นต้น ประสิทธิภาพของสถานีที่ k^{th} คำนวณได้ดังนี้

$$\text{ประสิทธิภาพของสถานี} = \frac{100 \sum_{j=1}^J t_j}{(C)} \quad (8.2)$$

เมื่อ t_j แทนเวลาที่ต้องใช้ของงานย่อยที่ j^{th} ซึ่งอยู่ในเซตของงานย่อยที่จัดให้สถานีงาน k และดัชนีนี้บ่งชี้ว่าแต่ละสถานีงานใช้เวลาที่เปอร์เซ็นต์ของรอบการผลิต และยังอาจใช้ในการบ่งชี้ปริมาณงานของแต่ละสถานีได้ด้วย

หลักการจัดสมดุลสายการผลิตของ Helgeson-Birnie

การจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธีนี้สามารถแสดงในรูปของขั้นตอนทั่วไป (Generic Procedures) ของสถานการณ์ที่มีขั้นตอนการทำงานทั้งสิ้น n ขั้นตอน ในแผนภาพเครือข่ายกิจกรรม (Precedence Network Diagram) เวลามาตรฐานของขั้นตอนที่ i แทนได้ด้วย t_i และ j แทนขั้นตอนของงานที่อยู่หลังและต้องทำหลังจากขั้นตอน i ทั้งหมด แทนด้วยเซต L ตัวอย่างของแผนภาพเครือข่ายกิจกรรมแสดงได้ด้วยรูปที่ 8.2



รูปที่ 8.2 ตัวอย่างแผนภาพเครือข่ายกิจกรรมจำนวน n กิจกรรม

กำหนดให้ W_i แทน Positional Weight ของขั้นตอนที่ i , CT แทนรอบเวลาการผลิต (Cycle Time), ST_k แทนเวลาสะสมของสถานีงานที่ $k : k = 1, 2, 3, \dots, M$ ขั้นตอนทั่วไปของการจัดสมดุลสายการผลิตมีดังนี้

1. คำนวณ W_i ของขั้นตอนที่ i โดยใช้ความสัมพันธ์ดังแสดงในสมการที่ (8.3)

$$W_i = t_i + \sum_{j \in L_i} t_j \quad (8.3)$$

2. จัดลำดับของขั้นตอนทั้งหมดตามลำดับ W_i จากมากไปหาน้อย หรือใช้ความสัมพันธ์ในสมการที่ (8.4) ตัวเลขในเครื่องหมาย [] แทนลำดับ

$$W_{[1]} \geq W_{[2]} \geq \dots \geq W_{[n]} \quad (8.4)$$

3. จัดขั้นตอนงานเข้าสถานี k ตามลำดับ W_i ที่ได้จาก 2 ทีละขั้นตอน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอน และข้อจำกัดด้านทักษะของพนักงานประจำสถานีงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน และอื่นๆ โดยเพิ่มขั้นตอนเข้าไปในสถานีงานจนกว่าความสัมพันธ์ในสมการที่ (8.5) จะไม่เป็นจริง จึงทำตามขั้นตอนที่ 4

$$ST_k \leq CT \quad (8.5)$$

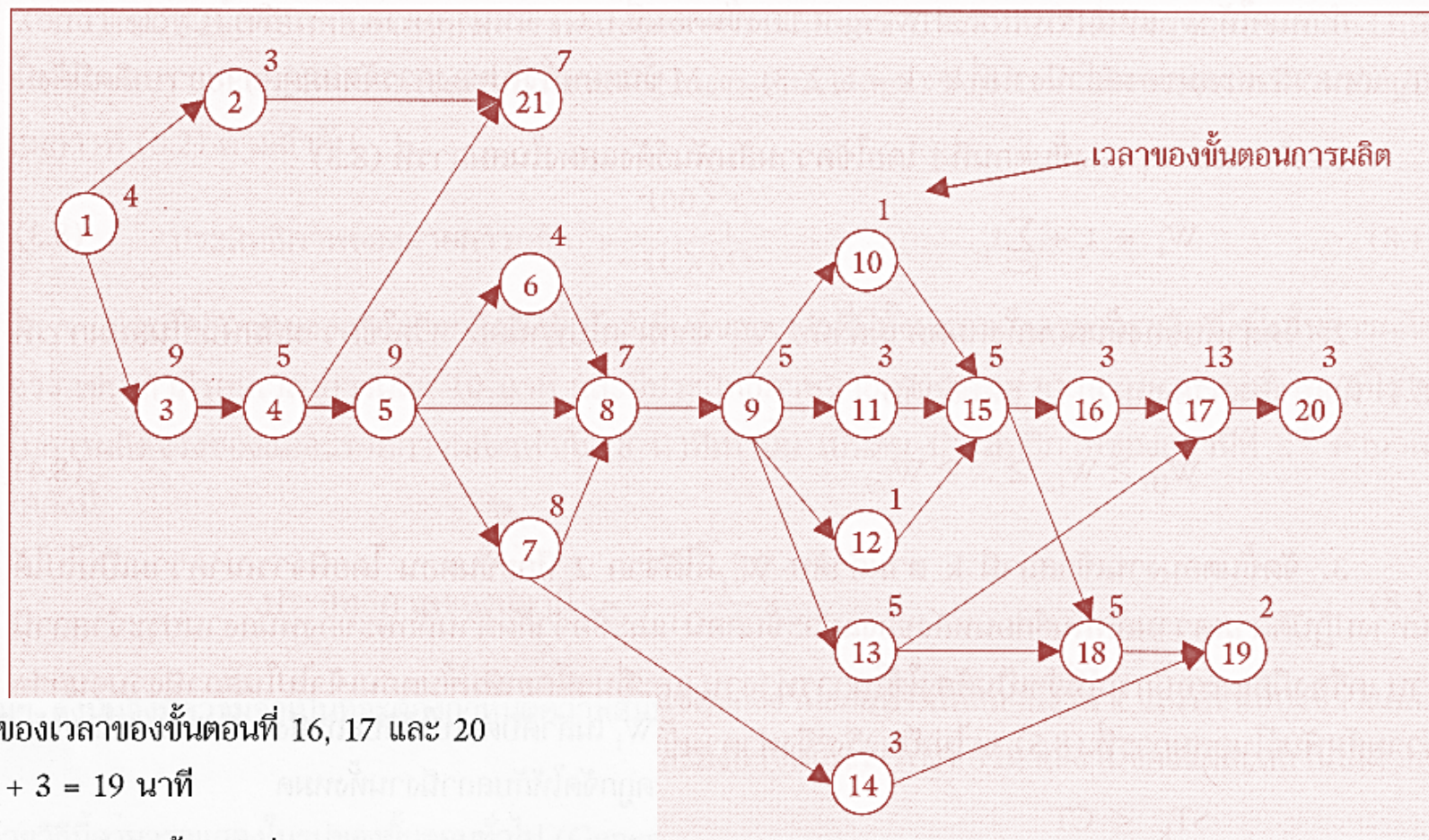
เมื่อ $ST_k = \sum_{i \rightarrow k} t_i \quad (8.6)$

$\forall i \rightarrow k$ แทนขั้นตอนงาน i ทั้งหมดที่ถูกจัดให้กับสถานีงานที่ k

4. จัดงานที่มี W_i ในลำดับต่อไปให้กับสถานีงานที่ $k + 1$ โดยใช้หลักการเดียวกับข้อที่ 3 ทำเช่นนั้นจนขั้นตอนงานย่อยทั้งหมดถูกจัดให้กับสถานีงานทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 8.1 การจัดสมดุลสายการผลิตตามหลักการของ Helgeson-Birnie

จากขั้นตอนการทำงาน 21 ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์ของลำดับก่อนหลังดังแสดงในรูปที่ 8.3 ให้ใช้หลักการจัดสมดุลสายการผลิตของ Helgeson-Birnie เมื่อกำหนดให้มีรอบเวลาการผลิตเท่ากับ 21 และ 22 นาที



$$\begin{aligned} W_{16} &= \text{ผลรวมของเวลาของขั้นตอนที่ 16, 17 และ 20} \\ &= 3 + 13 + 3 = 19 \text{ นาที} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{15} &= \text{ผลรวมของเวลาของขั้นตอนที่ 15, 16, 17, 20, 18 และ 19} \\ &= 5 + 3 + 13 + 3 + 5 + 2 = 31 \text{ นาที} \end{aligned}$$

ตารางที่ 8.2 Positional Weight

ขั้นตอน	Positional Weight (W_i)	ขั้นตอน	Ranked Positional Weight
1	105	1	105
2	10	3	98
3	98	4	89
4	89	5	77
5	77	7	64
6	57	6	57
7	64	8	53
8	53	9	46
9	46	11	34
10	32	10	32
11	34	12	32
12	32	15	31
13	28	13	28
14	5	16	19
15	31	17	16
16	19	2	10
17	16	18	7
18	7	21	7
19	2	14	5
20	3	20	3
21	7	19	2

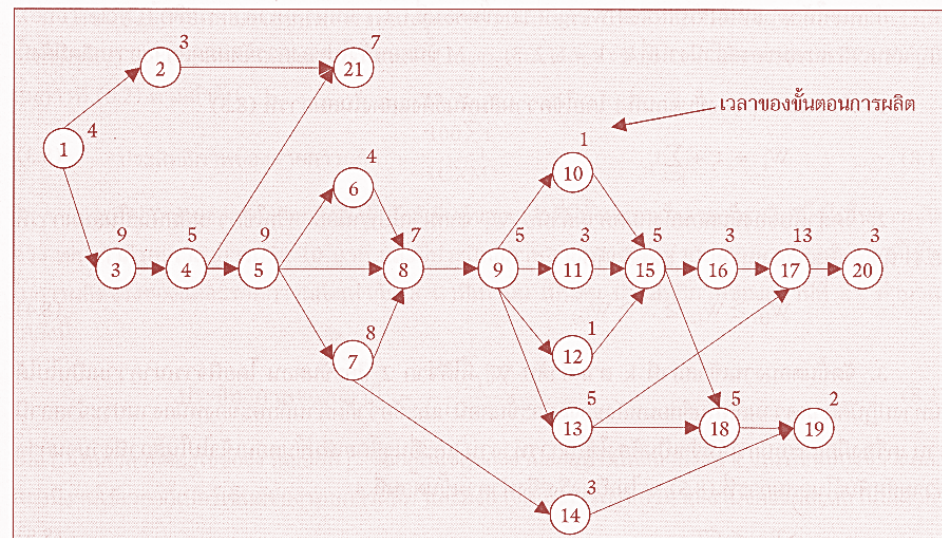
ขั้นตอนที่ 1

หา position weight

ขั้นตอนที่ 2

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ขั้นตอน	Ranked Positional Weight
1	105
3	98
4	89
5	77
7	64
6	57
8	53
9	46
11	34
10	32
12	32
15	31
13	28
16	19
17	16
2	10
18	7
21	7
14	5
20	3
19	2



Station	Job	Processing Time	Station Time	Station Efficiency %	Cycle Time (min)	
1	1	4	21	100.00	21	
	3	9				
	4	5				
	2	3				
2	5	9	21	100.00	ขั้นตอนที่ 3 และ 4 จัดงาน ใส่สถานี โดยที่ เวลารวมของแต่ละ สถานีมากที่สุด แต่ไม่เกิน cycle time	
	6	4				
	7	8				
3	8	7	20	95.24		
	9	5				
	11	3				
	10	1				
	12	1				
4	14	3	20	95.24		
	15	5				
	13	5				
	16	3				
5	21	7	21	100.00		
	17	13				
	18	5				
6	20	3	2	9.52		
	19	2				
Total		105	105			
Line Efficiency %				83.33		

ตารางที่ 8.3 การจัดสถานีงาน

สถานีงาน	งานที่	เวลาของงาน	เวลาสะสมของสถานี	เงื่อนไขรอบเวลาการผลิต
1	1	4	4	22 นาที
	3	9	13	YES
	4	5	18	YES
	2	3	21	YES
2	5	9	9	YES
	7	8	17	YES
	6	4	21	YES
3	8	7	7	YES
	9	5	12	YES
	11	3	15	YES
	10	1	16	YES
	12	1	17	YES
	15	5	22	YES
4	13	5	5	YES
	16	3	8	YES
	17	13	21	YES
5	18	5	5	YES
	21	7	12	YES
	14	3	15	YES
	20	3	18	YES
	19	2	20	YES

ขั้นตอนที่ 3 และ 4 จัดงานใส่สถานี โดยที่เวลารวมของแต่ละสถานีมากที่สุดแต่ไม่เกิน cycle time

$$\text{Line Efficiency} = \frac{100 * 105}{22 * 5} = 95.45\%$$

หลักการจัดสมดุลสายการผลิตโดยใช้ขอบเขตพื้นที่ (Region Approach)

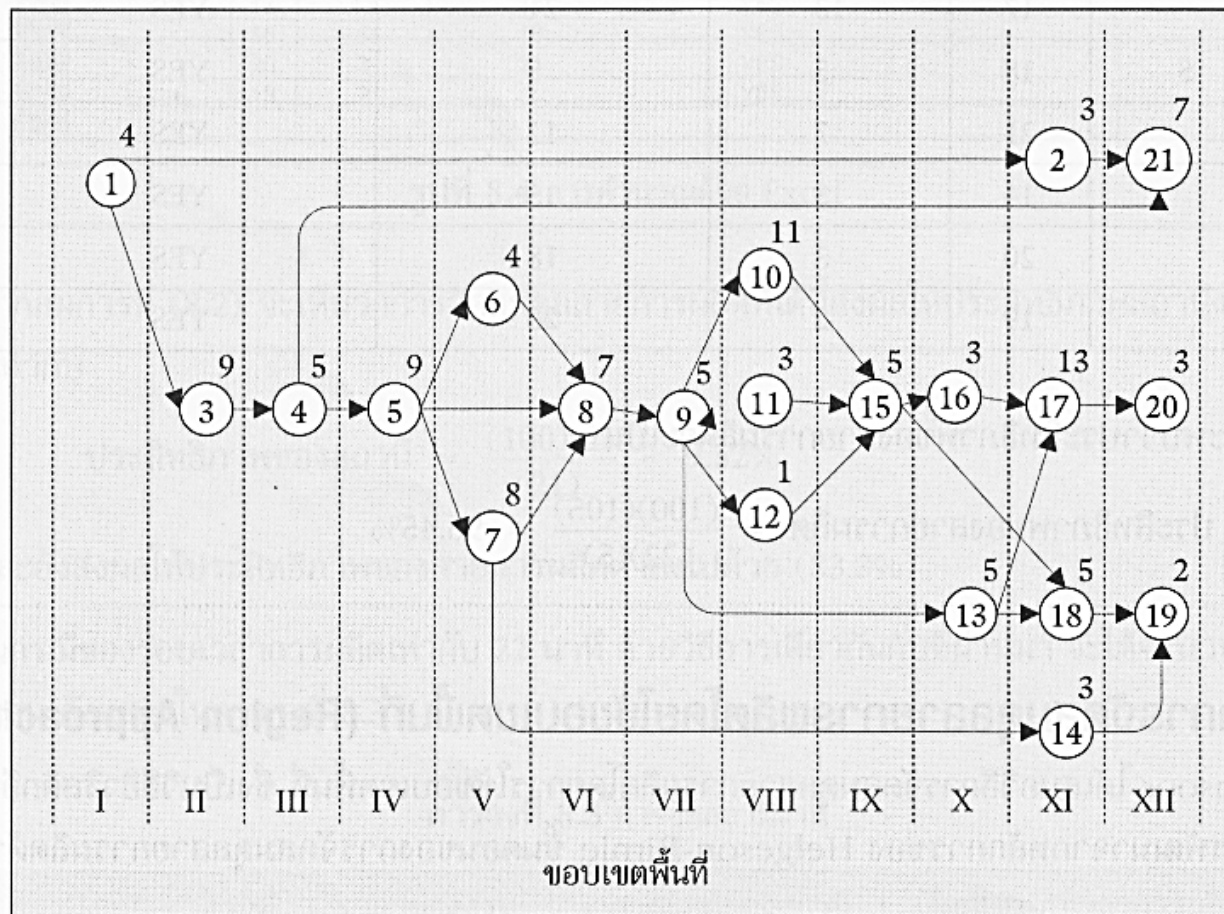
Mansoor ได้เสนอวิธีการจัดสมดุลสายการผลิตโดยใช้ขอบเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นวิธีฮิวริสติกอีกวิธีหนึ่ง และเป็นการพัฒนาจากหลักการของ Helgeson-Birnie ขั้นตอนของการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธีนี้มีดังต่อไปนี้

1. วาดแผนภาพความสัมพันธ์แสดงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนงานต่างๆ เช่นเดียวกับวิธีของ Helgeson-Birnie
2. ปรับปรุงแผนภาพจากข้อที่ 1 ตามขอบเขตพื้นที่ตามความสัมพันธ์ก่อนหลังของขั้นตอนงาน โดยให้ 1 งานคือ 1 เขตพื้นที่ในกรณีที่ไม่สามารถทำพร้อมๆ กับงานอื่นๆ ได้ ในกรณีที่มีหลายงานทำพร้อมกันได้ ให้จัดงานที่ทำพร้อมกันได้นั้นอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน
3. จัดลำดับความสำคัญของงานตามลำดับของเวลาในการทำงานที่ต้องใช้จากมากไปหาน้อย
4. จัดงานให้กับสถานีงานตามลำดับในข้อที่ 3 ถ้ารอบเวลาของสถานีงานไม่ได้ตามรอบเวลาที่กำหนด ให้พิจารณาสลับงานกับงานในลำดับถัดไป โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ตามลำดับก่อนหลังของกระบวนการทำงาน ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้รอบเวลาของสถานีงานใกล้เคียงกับรอบเวลาที่ต้องการมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 8.2 การจัดสมดุลสายการผลิตตามหลักการของการใช้ขอบเขตพื้นที่

จากขั้นตอนการทำงาน 21 ขั้นตอนจากตัวอย่างที่ 8.1 ให้ใช้หลักการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยหลักการของการใช้ขอบเขตพื้นที่ เมื่อกำหนดให้มีรอบเวลาการผลิตเท่ากับ 21 นาที

จากแผนภาพความสัมพันธ์ตามลำดับก่อนหลังของงานทั้ง 21 ขั้นตอนในตัวอย่างที่ 8.1 นำมาเขียนใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 12 เขตพื้นที่ที่ได้แสดงในรูปที่ 8.5



รูปที่ 8.5 แสดงแผนภาพขั้นตอนการทำงานตามลำดับก่อนหลังและขอบเขตพื้นที่

ตารางที่ 8.4 ลำดับของงานในแต่ละเขตพื้นที่

เขตพื้นที่	งาน (เรียงลำดับเวลางาน)
I	1
II	3
III	4
IV	5
V	7,6
VI	8
VII	9
VIII	11,10, 12
IX	15
X	13, 16
XI	17, 18, 14, 2
XII	21, 20, 19

ตารางที่ 8.5 การจัดงานให้กับสถานีนงาน

สถานีนงาน	งาน	เวลาของสถานีนงาน (นาที)
1	1, 3, 4, 2	21
2	5, 6, 7	21
3	8, 9, 11, 10, 13	21
	ตามลำดับต้องจัดงานที่ 15 ก่อน แต่งงานที่ 15 ต้องทำหลังงานที่ 12 และถ้าใส่งานที่ 12 จะทำให้เวลาสถานีนงานน้อยกว่า 21 นาทีมาก จึงจัดงานที่ 13 เข้ามาแทน	
4	12, 15, 16, 18, 21	21
	งานที่ 2 ถูกจัดไปแล้วตั้งแต่สถานีนที่ 1 และถ้าใส่งานที่ 14 จะทำให้เวลาสถานีนงานน้อยกว่า 21 นาทีมาก จึงจัดงานที่ 21 เข้ามาแทน	
5	14, 17, 19, 20	21

จะเห็นว่าการจัดด้วยหลักการนี้ทำให้ประสิทธิภาพของสถานีนงานและสายการผลิตเป็น 100% เต็ม